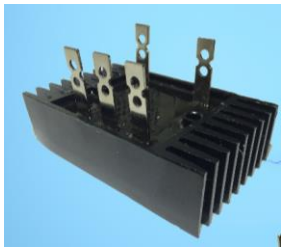

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CÓRDOBA

FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES

CÁTEDRA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL

DOCENTE: Prof. Esp. Ing. Adrián Claudio Agüero

GUIA DE TRABAJOS DE TEÓRICO Nº 3: RECTIFICACIÓN

OBJETIVO: Análisis de Rectificación Polifásica para la Electrónica de Potencia.

1- Realizar el análisis de un circuito rectificador trifásico de onda completa con carga resistiva y otro con carga inductiva. Colocar los resultados en función de Io a las corrientes y en función de Vo a las tensiones. Dibujar circuito, formas de onda y calcular las corrientes y tensiones. Explique y dibuje cómo realizaría un montaje para una carga resistiva en una aplicación de potencia (transformador, diodos y disipadores y carga). ***Importante***: sacar una conclusión del circuito con ambas cargas (No olvidar).

	CARGA RESISTIVA	CARGA INDUCTIVA
$IF_{(AV)}$	$IF_{(AV)}$ = K1 . Io	$IF_{(AV)}$ = K2 . Io
IF_{RMS}		
V_{RRM}	VRRM = K3 . Vo	VRRM = K4 . Vo
Pot. Primario		
Pot. Secundario		

2- Utilizando cualquier simulador de electrónica del mercado, realice un análisis de una rectificación hexafásica de media onda con carga resistiva de 5 ohm y 100 A. Graficar circuito, formas de onda en: en la carga, en un solo rectificador, en el secundario y la V.P.I. en un diodo.

Pautas:

A. Trabajo personal. *NO DEBERÍA HABER DOS TRABAJOS IGUALES*.

B. Tiempo de ejecución desde el martes 19 de marzo al 25 de marzo a las 24:00 hs.

C. Enviar con esquema que se adjunta. Cada trabajo será identificado de la siguiente forma:

Apellido.TPTnúmero de trabajo.EI2026.doc, por ejemplo: Lopez.TPT1.EI2026.doc

D. La calificación es de 0 a 10 puntos. Se intenta realizar un seguimiento de los alumnos a través de este medio.

E. No extender el trabajo a más de 5 hojas.

F. El TPT se envía al correo caguero@unc.edu.ar. La nota se enviará por mail.

BUENA SUERTE Y APROVECHEN EL TIEMPO